

blog_004 : EnKF を軽くする ROM — POD で代表点を「データから」選ぶ

読む前に：入力から最終結果まで

目的は、第 3 回の **EnKF** で毎回必要になる予報を軽くし、少数の温度状態から全温度場・変位まで復元することです。この記事では、既存の **OpenFOAM** 温度履歴を入力にして、次の順にモデルを作ります。

手順	入力 → 出力	担当する実装
POD	各セルの温度履歴 → 各セルの平均場・空間モード	run/select_points_qdeim.py
Q-DEIM	空間モード → 5 代表セル	同上
熱 ROM の校正	5 セルの時刻歴 → 熱容量・結合・放熱係数	run/build_calibrate_rom.py
予報・同化	各員の 5 温度・発熱倍率・放熱係数 → 更新状態	dacore/rom_general.py, dacore/enkf.py
全場復元	更新後 5 温度 → モード係数 → 全セル温度	gappy-POD (§5)
変位復元	モード係数 → 変位	事前計算した FrontISTR モード応答 (§7)

5 代表点は実際のセンサ 5 個を意味しません。代表点は ROM の状態、観測点はその状態を補正するための測定位置です。同化する観測の数と位置は別に選びます。また、この ROM は POD で熱方程式を直接射影したものではなく、POD/Q-DEIM で選んだ点に集中定数モデルを校正したものです。

理論を追う順は §2 の POD → §3 の手計算 → §4 の点選択 → §5 の全場復元 → §6 の時間発展 → §7 の変位。§2-5 のクリロフ法は補足です。主筋を先に読む場合は §3 へ進み、後から戻れます。式展開は省略せず残しています。

前回までの OI (blog_002) と EnKF (blog_003) は、予報モデルを毎サイクル回すのが前提でした。ところが本物の予報モデルは **OpenFOAM CHT + FrontISTR** の連成解析。1 サイクル回すだけで分オーダーかかり、EnKF のように何十もの分身 × 何サイクルも回すと、現実的な時間で終わりません。

そこでこの回は、予報モデルだけを軽い **ROM** (縮約モデル) に置き換える話です。ポイントは 1 つ：

ROM のノード (代表点) を「勘」で置かず、POD でデータから系統的に選ぶ。

「POD でモードを出す → Q-DEIM で代表点を選ぶ → その点で ROM を組んで校正 → EnKF/OI の予報を高速化」という流れを、数式 → 小さな行列の手計算 → 実データの図の順で追います。



1. なぜ ROM が要るか — EnKF は実ソルバだと重すぎる
EnKF (blog_003) は、分身 (アンサンブル) 1 つ 1 つについて予報モデルを前進させます。ざっくり計算量 $\propto$ (分身の数) $\times$ (サイクル数) $\times$ (予報モデル 1 回のコスト) です。

- 実ソルバ (CHT + FrontISTR) は 1 サイクル (60 秒ぶん) でも分オーダー。
- これを 分身 50~200 個 $\times$ 10 サイクル回すと、EnKF 1 回で数時間~数日。

一方、この記事で作る **POD 選定 5 点 ROM** は、0 → 600 秒の前進積分が約 31 ミリ秒 (実測)。この単一 ROM の計測値は、全場復元・変位評価・図生成を含む EnKF 一式の計算時間ではありません。予報モデルを **ROM** に差し替えるだけで、同じ EnKF/OI が桁違いに軽くなる、というのが狙いです。

1-1. 大事な注意 — ROM は CFD を「本番ループ」でだけ置き換える

「ROM にしたらもう OpenFOAM は要らない?」と思いがちですが、そうではありません。処理は オフライン (準備) と オンライン (本番) に分かれます：

フェーズ	何をやる	OpenFOAM(CHT)	回数
オフライン (準備)	CHT でスナップショット生成 → POD → Q-DEIM → 校正	必須 (ROM の材料)	1 回だけ
オンライン (本番)	軽い ROM で EnKF/OI を回して温度・ $Q \cdot h$ を推定	使わない (ROM 31ms)	何十~何百回

- **ROM は CFD の” 蒸留物 ”**：モードも代表点も係数 C, K, h も、すべて **OpenFOAM** の結果から作られます。CFD が無ければ ROM は存在しない。ROM は 3D 連成解析の代役であって、独立した物理ソルバではありません。
- つまり「高価な **CFD** を一度だけ払い → その後は安価なリアルタイム能力を得る」という前払い構造。**OpenFOAM** のメリットが消えたのではなく、ROM という形に凝縮して前倒しただけです。
- 有効範囲に注意：ROM は訓練データが覆った範囲でしか正しくない (外挿は苦手)。形状・境界条件・加熱シナリオが大きく変わると無効になり、CFD を回して作り直し/再校正が要ります。

記号の読み替えと行列サイズ

§2~5 の u は温度場です。§7 の u は変位です。既存の式を追う際は、温度の u をノートでは T と書き換えて構

いません。温度と変位を同じ物理量として扱わないでください。

記号	大きさ・単位	意味
N, m, r	20,696, 121, 5	セル数、保存時刻数、採用モード数
S, X	$N \times m, K$	温度履歴、各セルの時間平均を引いた履歴
$\bar{u}$	$N \times 1, K$	各セル固有の時間平均温度
U, Σ, V^T	薄い SVD で $N \times m, m \times m, m \times m$	左特異ベクトル、特異値、右特異ベクトルの転置
$\Phi = U_r$	$N \times r$ 、無次元	上位 r 本の空間モード
$a(t)$	$r \times 1, K$	時刻 t で全セルが共有するモード係数
P	$5 \times N$ 、無次元	選んだセルの行を取り出す選択行列

T は転置、 $+$ は Moore–Penrose 疑似逆行列、 σ_k は特異値、 λ_k は固有値です。本文の「 r 点 P 」は選んだ点集合を指します。行列として書くと $U_{r,P} = P\Phi$ です。POD の「エネルギー」は温度変動の二乗和であり、熱量 [J] ではありません。この実装はセル体積の重みを付けない SVD です。

平均場と基底は 0~600 秒の 121 枚から作って固定します。300 秒でヒータを切っても平均場だけを切り替えません。

2. POD の数式 — なぜ SVD で場の「型」が出るのか

2-1. スナップショット行列 — 温度場の「写真」を横に並べる

まず言葉で。ある時刻の温度場（全セルの温度）を 1 枚の写真だと思ってください。シミュレーションは時刻 $t_1, t_2, \dots, t_m$ の写真を m 枚くれます。この写真を **1 枚 = 1 列** にして横に並べたのが、スナップショット行列 S です（行 = 場所 = セル、列 = 時刻。 $u_i(t_k)$ = セル i の時刻 t_k の温度）：

$$S = \begin{pmatrix} u_1(t_1) & u_1(t_2) & \cdots & u_1(t_m) \\ u_2(t_1) & u_2(t_2) & \cdots & u_2(t_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_N(t_1) & u_N(t_2) & \cdots & u_N(t_m) \end{pmatrix}$$

（横に読むと 各行が **1 セル**の時間履歴、縦に読むと各列が **1 時刻**の温度場（**1 枚**の写真））

- 縦の **1 列** $u(t_k) = (u_1(t_k), \dots, u_N(t_k))^T \dots$ その時刻の温度場まるごと（**1 枚**の写真）。
- 横の **1 行** ... あるセルの温度が時間とともにどう動いたか（**1 点**の時間履歴）。
- 本ケースは $N = 20,696$ セル、 $m = 121$ 枚（0~600 秒）。

次に各セルから「そのセル自身の時間平均」を引きま

す。平均は下地なので、そこからの**変動**だけを見たいからです。セル i の時間平均を $\bar{u}_i = \frac{1}{m} \sum_k u_i(t_k)$ とし、これを各行から引いた行列を X と書きます：

$$X = [u(t_1) - \bar{u}, \dots, u(t_m) - \bar{u}], \quad X_{ik} = u_i(t_k) - \bar{u}_i.$$

- $\bar{u} = (\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_N)^T \dots$ セルごとの時間平均（1 枚の「平均写真」）。
- X の各成分は「そのセルが、その時刻に、自分の平均からどれだけ上下したか（変動）」。
- 各行の平均はちょうど 0（下地を抜いたので、残るのは揺れだけ）。

この **変動**だけの写真束 X から共通の「型」を取り出すのが、次の POD です。

2-2. 「最良の型」を求める変分問題 → 固有値問題

場を 1 つの単位ベクトル φ ($\|\varphi\| = 1$) で最もよく表す、とは各スナップショットの φ 方向成分の二乗和を最大化すること：

$$\max_{\|\varphi\|=1} \sum_{k=1}^m |\varphi^T(u(t_k) - \bar{u})|^2 = \max_{\|\varphi\|=1} \varphi^T(XX^T)\varphi.$$

制約 $\varphi^T\varphi = 1$ をラグランジュ乗数 λ で組み込みます。

$$\mathcal{L} = \varphi^TXX^T\varphi - \lambda(\varphi^T\varphi - 1).$$

対称行列 A に対して $\partial(\varphi^TA\varphi)/\partial\varphi = 2A\varphi$ なので、

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 2XX^T\varphi - 2\lambda\varphi = 0.$$

両辺を 2 で割って移項すると、次の固有値問題になります：

$$(XX^T)\varphi = \lambda\varphi$$

- 固有ベクトル $\varphi_k = \mathbf{POD}$ モード（場の型）
- 固有値 $\lambda_k = \sigma_k^2 =$ その型のエネルギー（大きいほど支配的）

2-3. SVD との同値（実際の計算法）

X を特異値分解 $X = U\Sigma V^T$ すると

$$XX^T = U\Sigma V^T V \Sigma U^T = U\Sigma^2 U^T.$$

つまり U の各列がそのまま XX^T の固有ベクトル = **POD** モード、 σ_k^2 が固有値。巨大な XX^T ($N \times N$) を作らず、**SVD** 一発で **POD** が得られます。しかも上位 r モードで打ち切った近似は、ランク r の全行列の中でフロベニウス誤差を最小にする (Eckart–Young の定理) = 「POD は最もエネルギー効率のよいモード分解」です。

2-4. 用語の整理 —POD・SVD・特異値分解の違い

ここで混乱しやすい3語を整理します。まず大前提:

SVD = 特異値分解 (Singular Value Decomposition) は同じもの。英語の略称か日本語かの違いだけで、中身は1つ。だから区別すべきは実質「**SVD** (=特異値分解)」と「**POD**」の2つです。

- **SVD** (=特異値分解) ... どんな行列にも使える線形代数の”道具”。行列を $X = U\Sigma V^T$ の3つに分解する操作、それ以上でも以下でもありません。物理も温度も知りません。
- **POD** (固有直交分解) ... データから”エネルギー最大の型”を取り出す”目的・考え方”。その計算に **SVD** を使います。「POD をする」= 実際には「平均を引いた X を **SVD** し、 U の列を”モード”、 σ_k^2 を”エネルギー”と読む」こと。

用語	正体	立場
特異値分解	SVD の日本語名 (= SVD そのもの)	—
SVD	$X = U\Sigma V^T$ の行列分解	汎用の計算道具
POD	場のエネルギー最大の直交モードを取る	目的・解釈 (平均除去・重み・エネルギー意味づけを追加)

つまり「**POD** は **SVD** と別物」ではなく、**SVD** は **POD** を計算する道具。POD 側には「①平均を引く②(体積などで重みを付けた)エネルギーで最良性を測る③上位数モードで場を代表させる」という”味付け”が加わります。統計の **PCA** (主成分分析) や確率過程の **Karhunen–Loève** 展開も、呼び名が違うだけで本質は同じ仲間です。

(別解: **SVD** を使わず XX^T の固有値分解や、時間側の小さい $X^T X$ を解く”スナップショット法”でも、同じ **POD** モードが得られます。**SVD** はその中で最も安定・簡単な計算法という位置づけ。)

2-5. コラム: POD 以外のモデル縮約 —クリロフ部分空間法との違い

モデル縮約 (MOR: Model Order Reduction) には **POD** 以外の流派もあります。代表はクリロフ部分空間法 (モーメントマッチング、Arnoldi 法など) と平衡打ち切り (balanced truncation)。どれも「大きい系を小さい部分空間へ射影す

る」仲間で、違いは部分空間の作り方です:

	POD	クリロフ部分空間法	平衡打ち切り
部分空間の材料	データ (スナップショットの SVD)	方程式の行列: $\text{span}\{b, Ab, A^2b, \dots\}$	可制御性・可観測性グラミアン
事前に必要なもの	シミュレーション結果だけ	システム行列 A, b (FEM の C, K)	システム行列 + リアプノフ方程式求解
何に忠実か	訓練データのエネルギー	伝達関数のモーメント (周波数応答)	入出力の重要度 (誤差上昇つき)
非線形への拡張	DEIM 等で可能	基本は線形 (LTI) 系向け	基本は線形系向け
弱点	訓練条件に依存 (外挿に弱い)	侵入的 = 行列へのアクセスが必要	大規模系では計算が重い

■そもそも「クリロフ部分空間」とは何か —3 ノードの手計算で 名前は難しいですが、定義は1行です。行列 A と入力ベクトル b から作る

$$\mathcal{H}_r(A, b) = \text{span}\{b, Ab, A^2b, \dots, A^{r-1}b\}$$

= 「 b に A を繰り返し掛けててできる方向を集めた空間」。これだけです。物理的な意味は「入力の影響が系の中を伝わっていく順番」。3 ノードの熱伝導 (ヒータは端の節点 1) で確かめます:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{node 1 heated}).$$

A を順に掛けると:

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Ab = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A^2b = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- b : 熱はまだ 節点 1 だけ
- Ab : 節点 2 に届いた (成分が非ゼロに)
- A^2b : 節点 3 まで届いた

つまり A を 1 回掛ける = 熱が隣へ 1 ステップ伝わる。クリロフ基底は「ヒータの影響が届く順」に空間を張っていきます。これが解と直結する理由は、熱方程式 $\dot{T} = AT + bQ$ の解に出てくる行列指数関数のテイラー級数

$$e^{At}b = b + tAb + \frac{t^2}{2}A^2b + \dots$$

がまさにクリロフ方向の和だから。早い項ほど支配的なので、最初の r 方向だけ残して打ち切っても良い近似になる = これがクリロフ縮約の原理です。実際の手順は:

1. $b, Ab, A^2b, \dots$ を **Arnoldi 法** (グラム・シュミット直交化と同じ発想) で直交基底 V_r にする (生の $A^k b$ はすぐ同じ向きに揃ってしまい数値的に危ないため)。

2. 大きい系を $T \approx V_r a$ と置いて射影： $\dot{a} = (V_r^T A V_r) a + V_r^T b Q$ 。これで N 次元の方程式が $r \times r$ の小さい方程式になります。

POD との対比で言うと：**POD** は「シミュレーション結果（データ）」から支配方向を後付けで学ぶのに対し、クリロフは「方程式（ A, b ）」から支配方向を計算前に組み立てる。だからクリロフはスナップショット不要ですが、行列 A, b に触れる必要がある（侵入的）、という表の違いにつながります。

本研究が **POD** を選んだ理由は 2 つ：

1. 非侵入的（**non-intrusive**）だから。クリロフ法や平衡打ち切りは A, b という行列そのものが必要ですが、OpenFOAM の CHT ソルバから系行列を取り出すのは大変です。POD は温度スナップショット（**solid/T** のファイル）さえあればいい。
2. 「代表点」が欲しかったから。POD → Q-DEIM は物理的な点（セル）を選んでくれるので、センサ議論・集中定数 ROM・観測設計に直結します。クリロフ法の縮約座標は抽象的な部分空間で、「どの場所」という解釈がつきません。

なお熱伝導は線形なので、行列が手に入る場合（FrontISTR 側など）はクリロフ法も有力な代替です（工作機械の熱モデル縮約で実績があります）。また本記事の ROM は厳密には「POD の Galerkin 射影 ROM」ではなく、**Q-DEIM** 点上の集中定数モデルを校正したもの（POD は点選べと場の復元に使用）。 C_i, K_{ij}, h という物理的に読める係数にしたことで、EnKF の拡大状態（ Q, h 推定）へ自然につながります。

3. 小さな行列で POD を手計算する（3 セル × 4 時刻・文字式）

言葉だけでは腑に落ちないので、**3 セル (A,B,C) × 4 時刻**の最小例で最後まで計算します。数字だと構造が見えにくいので、文字式で進めます。ポイントは、各セルの温度を

$$u_i(t_k) = \bar{u}_i + a_i g_k, \quad \sum_{k=1}^4 g_k = 0$$

と置くこと。ここで $\bar{u}_i$ は下地（時間平均）、 a_i はその場所の変動の強さ、 g_k は全セル共通の時間プロフィール

（平均を引いてあるので総和ゼロ）。「場所ごとの強さ a_i 」と「時間の動き g_k 」の積で温度が決まる、という素直な仮定です。

イメージはこうです——中空円筒を片側から加熱し、ヒータ側から順に A（強）・B（中）・C（弱）の 3 セルを取ります。3 セルとも同じように昇温しますが（共通の g_k ）、ヒータに近いほど大きく振れます（ $a_A > a_B > a_C$ ）：

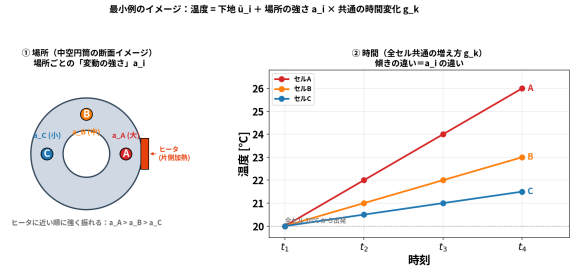


図 1: 最小例のイメージ（中空円筒断面と温度の時間変化）

左＝場所（断面イメージ）：ヒータに近い順に「変動の強さ」 a_i が大きい。右＝時間：3 セルは同じ増え方 g_k を共有し、傾き（振れ幅）の違いが a_i の違い。この「場所 $a_i \times$ 時間 g_k 」という掛け算の形が、次で効いてきます。

セル	t_1	t_2	t_3	t_4	時間平均
A（ヒータ側）	$\bar{u}_A + a_A g_1$	$\bar{u}_A + a_A g_2$	$\bar{u}_A + a_A g_3$	$\bar{u}_A + a_A g_4$	$\bar{u}_A$
B（中間）	$\bar{u}_B + a_B g_1$	$\bar{u}_B + a_B g_2$	$\bar{u}_B + a_B g_3$	$\bar{u}_B + a_B g_4$	$\bar{u}_B$
C（反対側）	$\bar{u}_C + a_C g_1$	$\bar{u}_C + a_C g_2$	$\bar{u}_C + a_C g_3$	$\bar{u}_C + a_C g_4$	$\bar{u}_C$

ヒータ側ほど強く反応するので $a_A > a_B > a_C > 0$ 。各セルから自分の平均 $\bar{u}_i$ を引くと、POD に渡す変動行列 X は場所ベクトル a と時間ベクトル g の外積になります：

$$X = \begin{pmatrix} a_A g_1 & a_A g_2 & a_A g_3 & a_A g_4 \\ a_B g_1 & a_B g_2 & a_B g_3 & a_B g_4 \\ a_C g_1 & a_C g_2 & a_C g_3 & a_C g_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_A \\ a_B \\ a_C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & g_3 & g_4 \end{pmatrix} = a g^T.$$

この時点で $X = a g^T$ = ランク 1（1 つの空間パターン × 1 つの時間プロフィール）。「場の変動は、たった 1 つの型で説明できる」ことが、もう形から見えています。

3-1. 相関行列 XX^T を作る

$X = a g^T$ を代入するだけです。 $g^T g = \|g\|^2$ はただのスカラーなので、

$$XX^T = a g^T g a^T = \|g\|^2 a a^T, \quad \|g\|^2 = \sum_{k=1}^4 g_k^2.$$

右辺は 場所ベクトル a の外積 aa^T の定数倍 = やはり ランク 1。時間プロファイル g は「大きさ $\|g\|^2$ 」という 1 個の数にまとり、空間の型は a だけで決まることが読み取れます。

3-2. 固有値と POD モード (文字式)

ランク 1 行列 $XX^T = \|g\|^2 aa^T$ の非ゼロ固有ベクトルは a の向き、固有値はその係数です。POD モード φ_1 とエネルギー λ_1 は

$$\varphi_1 = \frac{a}{\|a\|}, \quad \lambda_1 = \sigma_1^2 = \|g\|^2 \|a\|^2.$$

他の固有値はすべて 0 なので、エネルギー比は

$$\frac{\lambda_1}{\text{tr}(XX^T)} = \frac{\|g\|^2 \|a\|^2}{\|g\|^2 \|a\|^2} = 1,$$

すなわち モード 1 だけで 100 %。モード $\varphi_1 = a/\|a\|$ の中身は「各セルの変動の強さの比 $a_A : a_B : a_C$ 」そのもの。つまり POD モードとは「どの場所がどれだけ強く動くか」という空間パターンで、 $\bar{u}$ = 下地、 φ_1 = そこからの変動の型、という役割分担です。

(本物の場合は完全なランク 1 ではありませんが、後で見るようにモード 1 で 91.8 % まで説明でき、構図は同じです。)

4. Q-DEIM 一どの点を測れば場を復元できるか

Q-DEIM は「少数のセンサで場全体を復元するのに、どこにセンサを置けばいいか」を決める方法です。名前は難しいですが、やっていることは直感的なので、順を追ってほぐします。

4-1. まず「なぜ点の選び方が問題になるか」

§3 で見たように、温度場は「平均場 + モードの足し合わせ」で表せます:

$$\hat{u} = \bar{u} + a_1 \varphi_1 + a_2 \varphi_2 + \cdots + a_r \varphi_r = \bar{u} + U_r a.$$

ここで未知は モードの混ぜ具合 $a = (a_1, \dots, a_r)$ の r 個だけ。 r 個の未知を決めるには r 個の独立な測定があり、選点行列がフルランクなら係数を決められる ——これが「少数点で ROM を組める」理由です。 r 点 P で測ると、その点でのモードの値だけを並べた $r \times r$ 行列 $U_{r,P}$ を使っ

て、連立方程式

$$U_{r,P} a = u_P - \bar{u}_P \Rightarrow a = (U_{r,P})^{-1} (u_P - \bar{u}_P)$$

を解くだけ (u_P = 選んだ点の測定値)。問題は、この連立が「ちゃんと解けるか」。

- 選んだ 2 点がモードから見て”そっくり” (例: どちらも「モード 1 が大きくモード 2 は小さい」) だと、2 本の式がほぼ同じ式になり、連立が解けない ($U_{r,P}$ が特異に近い)。測定に少しでもノイズが乗ると、復元が大暴れします。
- 選んだ点が互いに”別々のことを言う” (1 点はモード 1 を、別の点はモード 2 をよく映す) なら、連立はスッキリ解け、復元は安定。

図で見ると一目瞭然です。各セルを「そのセルでのモード 1・モード 2 の値」= モード指紋 (φ_1, φ_2) として平面に置きます:

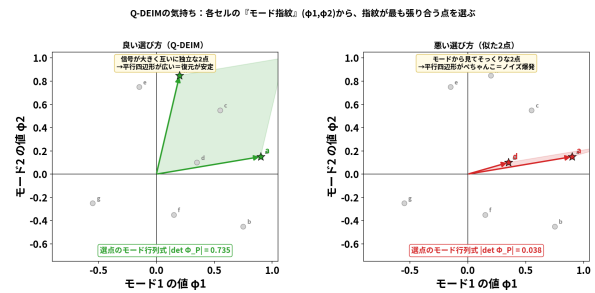


図 2: Q-DEIM の直感 (モード指紋と選点)

左 (良い): 指紋が直交気味の 2 点を選ぶと、原点からの 2 ベクトルが作る平行四辺形が広い = $|\det U_{r,P}|$ が大 (0.735) = 連立がよく解ける。右 (悪い): 指紋がそっくりな 2 点だと平行四辺形がぺちゃんこ = $\det$ が小 (0.038) = ノイズが爆発。つまり「選点でのモード行列式 (体積) が大きい点集合ほど、復元が安定」。

4-2. Q-DEIM = 「信号が大きく・互いに独立な点」を貪欲に選ぶ

では体積が最大の点集合をどう見つけるか。全組み合わせを試すのは大変なので、Q-DEIM は 貪欲法 (1 点ずつ最善を足す) で選びます。これが「モード行列の転置に列枢軸付き QR 分解をかける」の中身:

1. 1 点目: 全セルの中で、モード指紋の長さ $\|\varphi_i\|$ が最大の点を選ぶ (一番強く場に効く点)。

2. 2 点目：1 点目の方向を全セルから差し引き（＝1 点目で説明できる分を消す）、残り（＝1 点目では分からない成分）が最大の点を選ぶ。
3. これを r 点そろうまで繰り返す。

「新しい点ほど、すでに選んだ点では分からない情報を最大にする」という素直な戦略です。上の図なら、まず一番長い指紋の **a**（モード 1 が最大）を選び、次に **a** の向きを消して残りが最大の **h**（モード 2 が最大）を選ぶ → 直交気味の良いペアになります。列枢軸 QR はこの手順を数値的に安定に行うだけで、魔法ではありません。

4-3. 手計算：1 点で場が復元できることを確かめる（文字式）

いちばん簡単な モード 1 本（ $r = 1$ ）の場合で、上の手順を最後までやってみます。 $U_1 = \varphi_1 = a/\|a\|$ (§3 のランク 1 例)。枢軸 QR は絶対値が最大の成分を最初の点に選ぶので、 $a_A > a_B > a_C$ より選ばれるのはセル **A**（一番よく振れる点）。「振れの大きい場所を測れ」という直感どおりです。

では本当に **A** の 1 点だけで場全体が戻るか。ある時刻 t_k で **A** だけ測ると、測定値の変動は $u_A(t_k) - \bar{u}_A = a_A g_k$ 。選点行は $U_{1,A} = \varphi_1[A] = a_A/\|a\|$ なので、係数は

$$\alpha = (U_{1,A})^+ (u_A - \bar{u}_A) = \frac{\|a\|}{a_A} \times a_A g_k = \|a\| g_k.$$

これを全場に伸ばすと、

$$\hat{u} = \bar{u} + \varphi_1 \alpha = \bar{u} + \frac{a}{\|a\|} \times \|a\| g_k = \bar{u} + a g_k.$$

一方、真値は §3 の定義そのまま $u(t_k) = \bar{u} + a g_k$ 。つまり

$$\hat{u} = \bar{u} + a g_k = u(t_k)$$

測っていない **B・C** まで、真値にピタリ一致。 $\|a\|$ がきれいに約分して消えるのがミソで、ランク 1 なら 1 点測るだけで場が完全復元できる、というのが文字式で最後まで確認できました。本物は 2～3 モードなので、同じ理屈で数点あれば場が復元できます。これが「少数の代表点で ROM を組める」根拠です。

4-4. 実際に選ばれた 5 点

本ケース（20,696 セル、モード 5 本）に Q-DEIM をかけると、上の貪欲手順で次の 5 点が選ばれます：

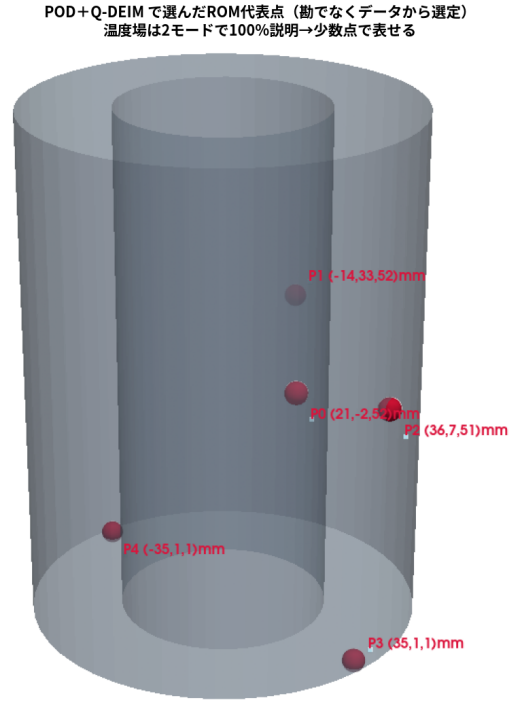


図 3: POD + Q-DEIM で選んだ ROM 代表点 (3D)

5 点を個別に読み取れるよう、温度感度（ $\partial T/\partial Q$ ）と実際の変位観測点を 同じ座標系に重ねた図も示します。

■「高感度／低感度」はどういうロジックで決めているか
本研究では温度センサと変位センサで、感度の定義と決め方が違います。混同しやすいので、レシピ形式でまとめます。

① 温度センサの高/低感度 = 発熱への温度感度 $\partial T/\partial Q$

「ヒータの発熱が変わったとき、温度がよく反応する場所はどこか」

1. 発熱を 10% 増やして（ $q_{\text{scale}} : 1.0 \rightarrow 1.1$ ）ROM をもう一度回す
2. 加熱ピーク（ $t = 300 \text{ s}$ ）で、各点の温度上昇の差をとる： $s_i = \frac{T_i(1.1Q) - T_i(Q)}{0.1Q}$
3. 大きい順に並べる → 最大＝高感度（**P2**＝ヒータ最近傍、**5.7**）、最小＝低感度（**P4**＝反対側の底面、**2.6**）

物理的な理屈：熱源に近いほど発熱変化が薄まらずに届くので反応が大きい。遠い点は拡散でならされ、反応が鈍い。

② 変位センサの高/低感度（高 **W**/低 **W**）= 温度への変

位感度 $W = K_s^{-1} H_T$

「温度が変わったとき、変位がよく動く場所はどこか」

- 1. FrontISTR の熱弾性 ($K_s u = H_T T$) を 1 度解いて、温度→変位の行列 W を作る
- 2. 候補点ごとに W の行ノルム (= その点の変位が温度場にどれだけ反応するか) を計算
- 3. 大きい順に並べる → 高 W = 上端の点、低 W = 底面の点

物理的な理屈：底面は固定なので、そこから遠い上端ほど各層の伸びが累積して現れる（てこの先端ほど動く）。底面近くは拘束されていてほとんど動けない＝測っても情報が少ない。

まとめ表：

温度センサ	変位センサ
感度の定義	$\partial T / \partial Q$ (発熱→温度)
決め方	Q を 10% 振って温度差を見る
高感度の場所	ヒータ最近傍 (P2)
低感度の場所	反対側の底面 (P4)
どちらも意味は	「測る量が、知りたい変化によく反応する場所」を選ぶ、という同じ発想

(詳しい導出は blog_002 §4 と 105_0_sensor_placement_sensitivity/docs/03_sensor_design_guide.md にあります。)

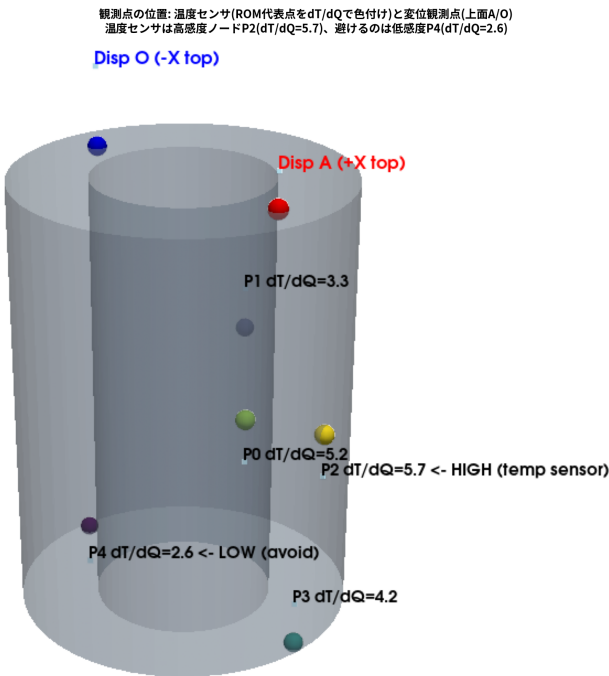


図 4: 5 温度点と変位観測点 A/O の位置

点	座標 (x, y, z) [m]	役割
P0	(0.0213, - 0.0016, 0.0516)	中央高さ・温度代表点
P1	(- 0.0141, 0.0331, 0.0516)	中央高さ・反対側の温度代表点
P2	(0.0365, 0.0069, 0.0508)	$\partial T / \partial Q$ 最大の温度観測候補
P3	(0.0351, 0.0008, 0.0008)	底面・ヒータ側の温度代表点
P4	(- 0.0351, 0.0008, 0.0008)	低感度点 (比較用)

赤い Disp A と青い Disp O は温度点ではなく、FrontISTR で取得する上面の 変位観測位置です。つまり **P0~P4** は温度場を表す点、**A/O** は変位を測る点で、役割が異なります。

勘の流用点 (すべて中央高さ) と違い、底面 (**P3, P4**) も選んで場を広くカバーしている。「1 点目＝一番効く点 → 以降＝それまでで分からない情報が最大の点」を繰り返した結果で、上下・ヒータ側/反対側にバラけて場全体を押さえているのが分かります。「勘」ではなく「データから系統的に」選んだ点であることがポイント。

5. 実データの POD 結果 (図で確認)

5-0. 小例から実データへーモードは「空間の分布 (型)」

§3 の小例は $X = a g^T$ とランク 1 で、モードは 1 本 ($\varphi_1 = a / \|a\|$) = 「A 強・B 中・C 弱」という 3 セル上の分布 でした。実物の温度場は片側加熱で少し複雑なので、1 本では足りず 数本のモードが要ります。ただしやることは全く同じ: **20,696 セル × 121 時刻** のスナップショット行列を **SVD** すると、モード $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots$ が出来ます。

ここで大事なのは、各モード φ_k は「1 枚の空間分布 (円筒のどこがどれだけ動くかの地図)」だということ。小例の $a = (a_A, a_B, a_C)$ を、3 セルから 20,696 セルへ拡張したものです。そして温度場は「平均場 + モード分布の足し合わせ」で表せます:

$$\hat{u}(t) = \bar{u} + a_1(t) \varphi_1 + a_2(t) \varphi_2 + \dots$$

(φ_k = 時間によらない空間の型、 $a_k(t)$ = その型が時刻ごとにどれだけ混ざるか)。

5-1. 各モードの分布を読む

下の図が、実際に出了 平均場と上位 3 モードの空間分布 です:

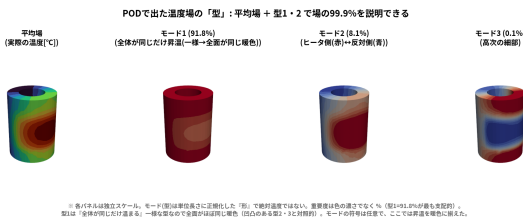


図 5: POD で出た温度場のモード

各パネルの色は「そのモードが円筒のどこで正/負か」を表します。読み方:

- 平均場: 定常的な下地の温度分布 (ヒータ側が高い、実際

の℃)。ここからの変動をモードが表す。

- モード 1 (91.8 %) : ほぼ一様な型 = 「全体が同じだけ昇温する」分布 (全面がほぼ同色)。小例の「全セルが一斉に上下する」に対応。最も支配的。
- モード 2 (8.1 %) : ヒータ側が+・反対側が- の偏り分布 = 片側加熱の非対称を表す型。
- モード 3 (0.1 %) : さらに細かい残り (上下・角度方向の微調整)。ほとんど効かない。

つまり「モードを分解した」結果は、“一様昇温” + “ヒータ側/反対側の偏り” + “微細な残り” という 分布の重ね合わせに温度場を分けた、ということです。

コラム：モードの意味は”後付け”／事前にわかる？

モードはあらかじめ意味を決めて作るものではなく、データ (SVD) から自動で出てくるものです。並び順は必ずエネルギー (変動の大きさ) の大きい順：モード 1 = 一番大きい変動の型、モード 2 = それを除いた残りで最大 (モード 1 と直交)、... という具合。「一様昇温」「片側の偏り」という物理的な意味は、出てきた分布を見て人間が後から解釈したものです。SVD はヒータの存在も物理も知らず、ただ「分散が最大の直交方向」を順に拾っただけ。物理がたまたま解釈しやすい形にしてくれている、という順序です。事前に確定はできません (= データ駆動)。CFD を回してスナップショットを SVD して初めて、分布の形もエネルギー比 (91.8 / 8.1 / 0.1 %) も決まります。ただし対称性・物理から”顔ぶれ”の見当はつきます：片側加熱の対称な物体なら、経験的に「①全体昇温 → ②ヒータ側と反対側の dipole (偏り) → ③高次の細かい模様」となりがちで、今回もそのとおりでした。なおモードの符号は任意 (φ と $-\varphi$ は同じ意味) で、エネルギーが近い 2 モードは順番が入れ替わることもあります。加熱位置や境界条件が変わればモードも変わる (その問題固有)。

5-2. エネルギー — どのモードが何割を説明するか

各モードのエネルギー比は「場の変動のうち、その型が何割を説明するか」(小例では 1 モードで 100 % でした)：

モード	エネルギー比	累積
モード 1	91.81 %	91.81 %
モード 2	8.08 %	99.89 %
モード 3	0.11 %	99.996 %

2 モードで 99.9 % = 温度場は実質 2 自由度 (一様昇温 + 片側の偏り) でほぼ説明しきれ。だから数点の代表点で ROM を組めば十分 = §4 の Q-DEIM で少数点を選ぶ根拠になります。

5-3. モードを足すほど真値に近づく

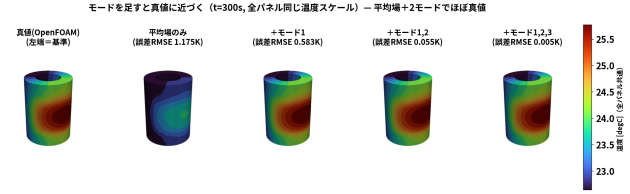


図 6: モードを足すと真値に近づく

平均場のみ (誤差 1.175K) → +モード 1 (0.583K) → +モード 1, 2 (0.055K) → +モード 1, 2, 3 (0.005K)。モードを 1 つ足すごとに桁で誤差が縮む = POD が効率よく場を捉えている証拠。

5-4. 5 点から温度分布を復元する — 遠いセルも「モード経由」で決まる

データ同化が 5 点の温度を出したら、そこから全 20,696 セルの温度分布を復元できます (gappy-POD)。手順は 2 段:

1. 5 点の測定値からモードの混ぜ具合を解く: $a = U_{5,P}^{-1} (T_5 - \bar{u}_5)$ ($U_{5,P}$ = 5 点でのモード値の 5×5 行列)
2. 全セルを復元: $\hat{T}_i = \bar{u}_i + \sum_k a_k \varphi_{k,i}$ (各セルは自分のモード値 $\varphi_{k,i}$ を使う)

■選択行列から復元式まで省略せずに書く T_r は同化後の 5 代表点温度 (全 5 点の直接測定値ではありません)。全場を $T_{\text{full}} \approx \bar{u} + \Phi a$ と表すと、

$$T_r = P T_{\text{full}} \approx P \bar{u} + P \Phi a.$$

平均を引いて $(P\Phi)a = T_r - P\bar{u}$ を解き、全場の式へ戻すと、

$$a = (P\Phi)^+ (T_r - P\bar{u}), \quad \hat{T}_{\text{full}} = \bar{u} + \Phi (P\Phi)^+ (T_r - P\bar{u}).$$

$P\Phi$ は 5×5 。フルランクなら逆行列と疑似逆行列は一致します。一般には、選んだ点での残差二乗和を最小にする係数を疑似逆行列で求めます。観測点数不足やモード外の温度変化があれば、全場を一意・正確に復元できるとは限りません。

「gappy」は全場の一部にしか値がない状態を指します。この処理は距離補間ではなく、学習した空間モードによる復元です。

■この式の読み方—「モードの割合」で各点の温度が決まる 各時刻のモード係数 a_k が、固定したモードをどれだけ足すかを決めます。係数は負にもなり、合計 1 の割合ではありません。式の 2 つの部品は役割がはっきり違います:

- $a_k(t)$... モードの割合 (混ぜ具合)。時刻ごとに 1 組の数 ($a_1, a_2, \dots$) で、全セルで共通。5 点の測定から決まる。
- $\varphi_{k,i}$... そのセルがモード k をどれだけ受け取るか (= セルの指紋)。POD で 1 度だけ決まり、時間によらず固定。

だから各セルの温度は「下地 $\bar{u}_i$ + (全体の割合 a_k) × (そのセルの受け取り $\varphi_{k,i}$) の合計」。例えるならミキシングボード：モードが 1 本ずつのスライダー (空間パターン) で、 a_k がその

上げ幅。5 点で「今のスライダーがどれだけ上がっているか」を読み取れば、あとは各セルが自分の感度でその音を受け取るだけです。

1 セルで確認（上の C で、割合が $a = (1, 0.5)$ のとき）：

$$\hat{T}_C = \bar{u}_C + a_1 \varphi_{1,C} + a_2 \varphi_{2,C} = 20.75 + 1 \times 0.3 + 0.5 \times 0.7 = 21.4.$$

もし別の時刻で割合が $a = (2, 0.3)$ に変われば、同じ C でも

$$\hat{T}_C = 20.75 + 2 \times 0.3 + 0.3 \times 0.7 = 21.56$$

と変わります。つまり 温度の時間変化は「割合 $a(t)$ の変化」で表される（下地とモードの形は固定、動くのは割合だけ）。そして全セルが同じ a を共有するから、5 点で a さえ決めれば、残り全部が決まる —— これが「5 点から分布を作る」の芯です。

ここが肝心：遠いセルは「近くの 5 点からの距離で内挿」しているわけではありません。5 点で決めた係数 a を、そのセル自身のモード指紋 $\varphi_{k,i}$ に掛けて計算します。だから「5 点から遠い反対側のセル」も、モードの形を通じてちゃんと値が決まります。

具体例（2 モードで確認）：3 セル A,B,C、平均 $\bar{u} = (23, 21.5, 20.75)$ 、モード

$$\varphi_1 = (0.8, 0.5, 0.3), \quad \varphi_2 = (0.1, -0.6, 0.7).$$

真の混ぜ具合を $a = (1, 0.5)$ とすると、真の温度は $u = \bar{u} + a_1 \varphi_1 + a_2 \varphi_2 =$

$$u_A = 23.85, \quad u_B = 21.7, \quad u_C = 21.4.$$

いま A・B だけ測り、C は遠くて測らないとします。選点行列と測定値は

$$U_{2,P} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.5 & -0.6 \end{pmatrix}, \quad u_P - \bar{u}_P = \begin{pmatrix} 23.85 - 23 \\ 21.7 - 21.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.85 \\ 0.2 \end{pmatrix}.$$

逆行列（ $\det = 0.8 \cdot (-0.6) - 0.1 \cdot 0.5 = -0.53$ ）を掛けて混ぜ具合を復元：

$$a = U_{2,P}^{-1} \begin{pmatrix} 0.85 \\ 0.2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-0.53} \begin{pmatrix} -0.6 & -0.1 \\ -0.5 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.85 \\ 0.2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-0.53} \begin{pmatrix} -0.53 \\ -0.265 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix}.$$

この $a = (1, 0.5)$ を、一度も測っていない C の指紋 $\varphi_{\cdot,C} = (0.3, 0.7)$ に掛けると：

$$\hat{T}_C = \bar{u}_C + a_1 \varphi_{1,C} + a_2 \varphi_{2,C} = 20.75 + 1 \times 0.3 + 0.5 \times 0.7 = 21.4 = u_C.$$

遠い C が、測らずにピタリ復元できました。距離で内挿したのではなく、「5 点で決めた $a \times C$ のモード値」で決まっている

—— これが「5 点から分布を作る」の正体です。

動く絵で見ると（各時刻で ROM の 5 点温度から全場を復元）：

t = 304 s (cooling (heater OFF))
5 sensors -> full field (POD)

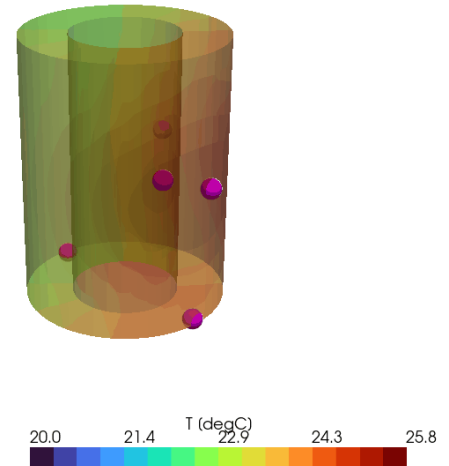


図 7: 5 点→全温度場の復元アニメ

マゼンタの球＝復元に使う 5 点（温度コンタは半透明で内部の点も見える）。各時刻で ROM が出す 5 点温度からモード係数 $a(t)$ を解き、全 20,696 セルを復元。ヒータ側が熱く反対側が冷たい分布が、加熱→（300 秒で OFF）→冷却と動く。5 点しか使っていないのに、面全体の温度分布が出るのが POD の効きどころです。

6. 選んだ 5 点で ROM を組み、校正する

6-1. 一般化した集中定数モデル

ノードは §4 で選んだ 5 点そのもの（P0～P4）。その各ノード i について、次の 1 本を立てます（ $i = 0, 1, 2, 3, 4$ の 5 本の連立式）：

$$C_i \frac{dT_i}{dt} = \sum_{j \neq i} K_{ij} (T_j - T_i) + q_i(t) - h (T_i - T_{\text{air}}).$$

右辺は左から「他ノードからの熱流入」「発熱」「空気への放熱」の 3 項です。

- C_i ... ノード i の熱容量 [J/K]
- K_{ij} ... ノード i, j 間コンダクタンス [W/K]（対称・全点对、5 点なら 10 本）
- q_i ... 発熱。ヒータ最近傍ノード P2 だけに投入（他は $q_i = 0$ ）
- h ... 放熱係数 [W/K]

「どのノードの式か」を 3D で示すと（ParaView 風）：

ROMのノード=POD+Q-DEIM選定5点。各ノードで集中定数の式を解く
 辺の太さ=コンダクタンス K_{ij} (P0-P2が最強)。オレンジ=ヒータ発熱ノードP2に q を投入

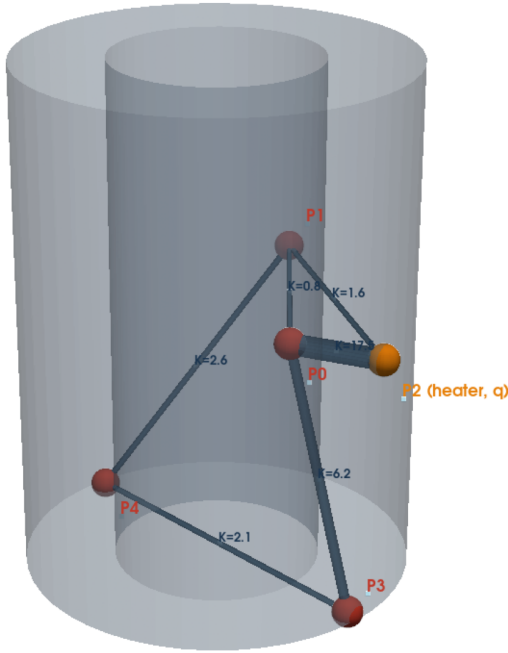


図 8: ROM の 5 ノードと結合ネットワーク

ノード = $POD + Q-DEIM$ 選定 5 点。各辺の太さが校正で決まったコンダクタンス K_{ij} で、**P0-P2** が最強 ($K = 17.5 \text{ W/K}$) = ヒータ側どうしが強く熱をやり取りする。オレンジの **P2** がヒータ発熱ノード (q を投入)、そこから $P0 \rightarrow P3 \rightarrow \dots$ と全ノードへ熱が伝わる。底面 $P3 \cdot P4$ は弱い結合で、冷えやすい末端。

各ノードの熱容量 C_i ・結合 K_{ij} ・放熱 h は次の 6-2 で実データに合わせて決めます。行列形にすると線形システムになり、RK4 で一括前進積分できます (これが約 31ms の正体)。

1D-CAE との関係：この「熱容量ノードをコンダクタンスで結び、発熱と放熱を付けた熱 RC 回路」は、まさに 1D-CAE (Modelica / Simulink や熱回路網法) でやる集中定数モデルと同じ枠組みです。違いは 2 点だけ：教科書的な 1D-CAE がノードを勘で置き、係数を幾何の公式 (例 $K = kA/L$, $C = \rho cV$) で決めるのに対し、ここではノードを **POD + Q-DEIM** でデータから選び、係数を **3D 連成解析** にフィットします。つまり“点も係数もデータ駆動の **1D-CAE**”です。

6-2. 係数 K_{ij} はどう決める？ — 幾何でなく校正 (最小二乗)

K_{ij} は公式 $K = kA/L$ では計算しません。「5 点の ROM 温度履歴が、OpenFOAM の 5 点温度履歴に一致するように」未知パラメータをまとめて逆算 (同定) します。未知は

$$\theta = [\underbrace{C_1, \dots, C_5}_5, \underbrace{K_{12}, K_{13}, \dots, K_{45}}_{10}, \underbrace{h}_1],$$

の合計 16 個。

ROM を θ で前進積分して 5 点温度 $T_p^{\text{ROM}}(t; \theta)$ を作り、OpenFOAM の $T_p^{\text{OF}}(t)$ との差を最小化します ($C, K, h \geq 0$ の範囲制約つき、`scipy.optimize.least_squares`) :

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{p=1}^5 \sum_t (T_p^{\text{ROM}}(t; \theta) - T_p^{\text{OF}}(t))^2.$$

実際のコードはこれだけです (run/build_calibrate_rom.py の要点) :

```
from scipy.optimize import least_squares
import numpy as np

# Yobs : OpenFOAM の 5 点温度履歴 (nt,5) ← 校正の目標
# ts : 時刻列, DT: 内部刻み, heat_node: 発熱を入れるノード
#       (=P2)

def forward(theta):
    """  $\theta = [C(5), K \text{ 上三角}(10), h(1)]$  で ROM を前進積分し、5 点
    ↳ 温度履歴を返す。 """
    C = theta[:5]
    K = tri_to_matrix(theta[5:15], 5) # 10 個 → 対称 5x5 コン
    ↳ ダクタンス行列
    h = theta[15]
    T = np.full(5, T_air); Y = [T.copy()]
    for a, b in zip(ts[:-1], ts[1:]): # 各区間を RK4 で前進
        T = integrate_rom(T, C, K, h, q=1.0, heat_node=heat_node,
        ↳ t0=a, t1=b, dt=DT)
        Y.append(T.copy())
    return np.array(Y) # (nt,5)

def resid(theta):
    return (forward(theta) - Yobs).ravel() # OpenFOAM との差
    ↳ (残差ベクトル)

x0 = np.r_[np.full(5, 120.0), np.full(10, 1.5), 0.3] # 初期推定
↳ [C,K,h]
lb = np.r_[np.full(5, 1.0), np.full(10, 1e-4), 1e-4] # 下限 (すべ
↳ て 0)
ub = np.r_[np.full(5, 5000.0), np.full(10, 200.0), 50.0] # 上限

sol = least_squares(resid, x0, bounds=(lb, ub)) # ← 16 個
↳ をまとめて同定
C, K, h = sol.x[:5], tri_to_matrix(sol.x[5:15], 5), sol.x[15]
```

やっていることは「 θ を少しずつ変えて forward の出力を OpenFOAM に近づける」だけ。least_squares が残差の二乗和を最小にする θ を自動で探します (16 個の未知を一括同定)。

Yobs の正体 = OpenFOAM の結果です。実際には

```
ts, C_all, X = load_snapshots() # OpenFOAM の各時刻
↳ solid/T を読む (20696×121)
Yobs = X[cells, :].T # そのうち Q-DEIM 選定 5 点の
↳ 温度履歴だけ抜き出す
```

のように、load_snapshots() が CHT 結果を読み込み、5 点ぶんを取り出したものが校正の目標。OpenFOAM の結果は ① **POD + Q-DEIM** (点選び) と ②この校正の両方の材料になっています——これが「オフラインで CFD が必須」 (§1-1) の正体です。

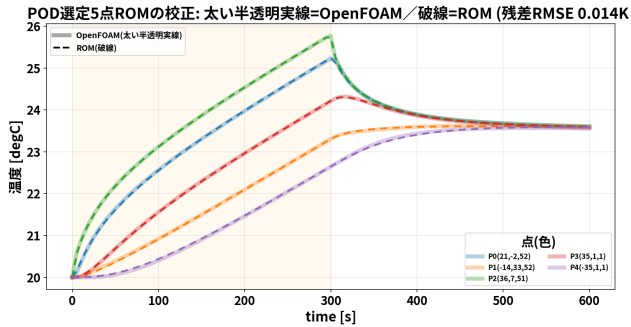


図 9: POD 選定 5 点 ROM の校正結果

太い半透明線 = OpenFOAM、破線 = POD 選定 5 点 ROM。ほぼ完全に重なる (残差 RMSE 0.014 K)。

同定された K_{ij} (W/K) は、幾何でなく 3D の伝熱がそう振る舞うように決まります:

結合	K_{ij}	意味
P0-P2	17.5	ヒータ側どうし=最強
P0-P3	6.2	ヒータ側の縦方向
P1-P4, P3-P4	2.6, 2.1	反対側・底面
P1-P2	1.6	中央どうし
その他	≈ 0	弱く、実質つながっていない

P0-P2 が突出 = ヒータ近傍の強い熱交換を反映。“つながりの強さ” がデータから浮かび上がるのが、勘で組む 1D-CAE との違いです。

- 当てはめ残差 **RMSE = 0.014 K** (OpenFOAM をほぼ完全に再現)
- 全熱容量 $\sum C_i = 1211 \text{ J/K}$ は、鋼 2.49 kg の $\rho c_p V \approx 1195 \text{ J/K}$ とほぼ一致 (数字合わせでなく物理的にも妥当。フィットなのに物理量として筋が通る)

7. 温度が求まったら — 実形状にマッピングして FrontISTR で変位を出す

ROM + データ同化で温度が求まっても、本当に知りたいのは変位 (熱膨張・反り) です。温度 → 変位は blog_001 と同じ FrontISTR ですが、ここでは「温度をどう実形状へ渡すか」を数式で押さえます。

7-1. 温度を実形状 (FEM メッシュ) ヘマッピング — 逆距離加重

ここからは空間の移し替えです。5 点 → 全セルの復元は §5 の gappy-POD で済んでいます。その後、CFD セルと FEM 節点の位置の違いを補間します。以下は IDW の説明で、すべての図が同じ補間実装という意味ではありません。例えば末観測 C/D の検証スクリプトは最近傍セルを使います。各図の再現スクリプトで確認してください。

CFD (または POD 復元) の温度はセル中心 x_c の値。いっぽう FrontISTR が要るのは節点 x_p の温度です。そこで各節点に、近い k 個のセルから **逆距離加重 (IDW)** で内挿します:

$$T_p = \frac{\sum_{c \in \mathcal{N}_k(p)} w_{pc} T_c}{\sum_{c \in \mathcal{N}_k(p)} w_{pc}}, \quad w_{pc} = \frac{1}{\|x_p - x_c\|}.$$

近いセルほど重み w_{pc} が大きい、という素直な加重平均です (節点がセル中心と一致したらそのセル値をそのまま採用)。 $\mathcal{N}_k(p)$ は節点 p に近い k 個のセル。これで温度分布が実物形状の節点に乗ります。

具体例 ($k = 3$): ある節点 p の近くに 3 つのセルがあり、距離が $d_1 = 1, d_2 = 2, d_3 = 4 \text{ mm}$ 、温度が $T_1 = 25, T_2 = 23, T_3 = 21$ °C だったとします。まず重みは距離の逆数 (近いほど大きい / 半分の距離なら 2 倍の重み):

$$w_1 = \frac{1}{d_1} = 1, \quad w_2 = \frac{1}{d_2} = 0.5, \quad w_3 = \frac{1}{d_3} = 0.25.$$

これを式に入れて、分子 (重み付き和) と分母 (重みの和) を計算すると:

$$T_p = \frac{w_1 T_1 + w_2 T_2 + w_3 T_3}{w_1 + w_2 + w_3} = \frac{1 \times 25 + 0.5 \times 23 + 0.25 \times 21}{1 + 0.5 + 0.25} = \frac{41.75}{1.75} \approx 23.9.$$

つまり $T_p \approx 23.9$ °C。一番近いセル (25 °C, 重み 1) に最も引っ張られ、遠いセルほど効きが弱いのが数字で見えます。もし節点がどれかのセルに重なると ($d \rightarrow 0$) その重みが無限大になり、そのセル値がそのまま採用されます (= 最近傍フォールバック)。

■ 次の FEM 式に出てくる記号 ε_{th} は熱ひずみ、**I** は 3×3 単位テンソル、 Ω_e は要素 e の領域、 dV は体積積分の微小体積です。**B** は節点変位からひずみを作る行列、**D** はひずみから応力を作る弾性行列、 f_{th} は等価熱荷重 [N]、 K_s は構造剛性 [N/m] です。この **B** は **OI** の誤差共分散ではなく、この **D** は **POD** モード変位応答でもありません。テンソルの熱ひずみを実装の Voigt 表記に直すと、 $\alpha \Delta T (1, 1, 1, 0, 0, 0)^T$ です。後半 3 成分はせん断ひずみです。

7-2. 熱ひずみ → 節点荷重 → つり合い (熱弾性 FEM)

ここは **FrontISTR** が内部でやることです。私たちが渡すのは §7-1 の節点温度と材料定数 (E, ν, α, T_{ref}) ・底面固定の拘束だけ。以下は「その黒箱の中で何が起きているか」

の説明で、自分でコードを書くわけではありません（返ってくるのは節点変位 u ）。

節点温度が入ると、各要素に **熱ひずみ**（等方・線膨張）が生じます：

$$\varepsilon_{th} = \alpha (T - T_{ref}) \mathbf{I}.$$

これは「温めると各要素がこれだけ伸びたい」という量。FrontISTR はこれを等価節点熱荷重に変換し、

$$f_{th} = \sum_e \int_{\Omega_e} B^T D \varepsilon_{th} dV$$

（ B = ひずみ-変位行列、 D = 弾性行列）、底面固定の拘束のもとで線形弾性のつり合いを解きます：

$$K_s u = f_{th}$$

得られる $u = (u_x, u_y, u_z)$ が各節点の変位です。要するに「伸びたい量 $\alpha \Delta T$ を集めて、つながりと拘束の中でつり合わせると変位が出る」。片側だけ熱いと伸びに差が出て、円筒が反ります。

7-3. 変形アニメーション

表示の条件 :run/make_temp_to_disp_figs.py は、保存した1つの FrontISTR 変位形状を $A - O$ 時系列の振幅で拡大縮小して動画にしています。色も元の変位場を使用します。各フレームで FrontISTR を解き直した変形時刻歴ではなく、反りの変化を説明する模式アニメーションです。定量的な時刻歴は次節のグラフで確認します。

t = 308 s (cooling (heater OFF))
deformation x6000

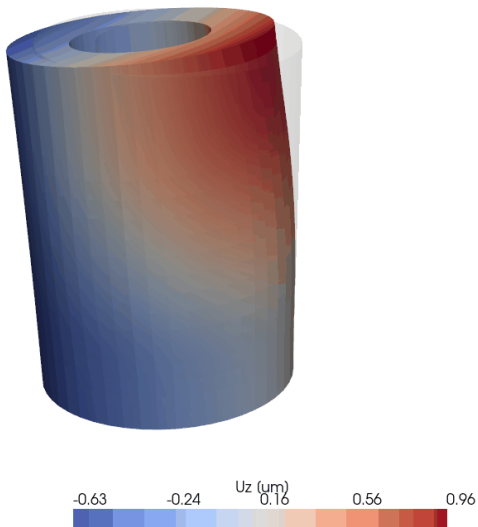


図 10: 熱変形のアニメーション

色 = U_z 、形 = FrontISTR の節点変位（見やすさのため x6000

誇張）。加熱でヒータ側（赤＝上へ）が伸び、反対側（青）と差がついて反る。300 秒でヒータ OFF → 全体が均されて反りが戻る。半透明の灰＝元形状。

7-4. 変位の時系列グラフ

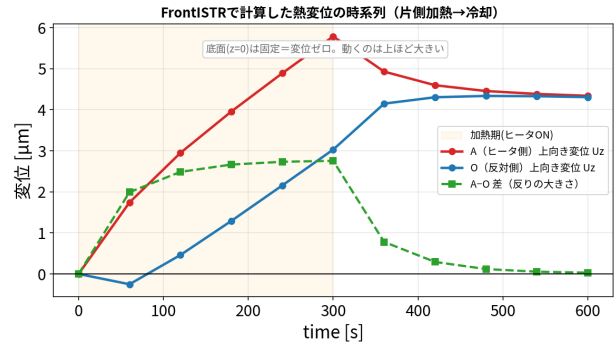


図 11: FrontISTR 真値の変位時系列

上面 2 点の上向き変位 U_z 。A（ヒータ側）が先に伸び、O（反対側）は遅れて追う。A - O 差（緑）＝反りは加熱中に増えてピーク約 $2.8 \mu\text{m}$ 、ヒータ OFF 後は温度が均されて差が消える。底面 ($z=0$) は固定なので変位ゼロ、動くのは上ほど大きい。

同化の精度を確認するときは、同じ量に **ROM 真値温度**を FrontISTR の変位画像へ通した参照値を黒太線で重ねます。次の図は真値（黒）と、温度だけ／温度＋変位を観測したデータ同化後の推定値（色線）を同じ $U_z(A) - U_z(O)$ で比較したものです。薄い帯は 5 seed のばらつきです。図内に「FrontISTR 真値」とある場合も、この比較の真値は ROM 温度から FrontISTR のモード応答を用いて計算したものを指します。

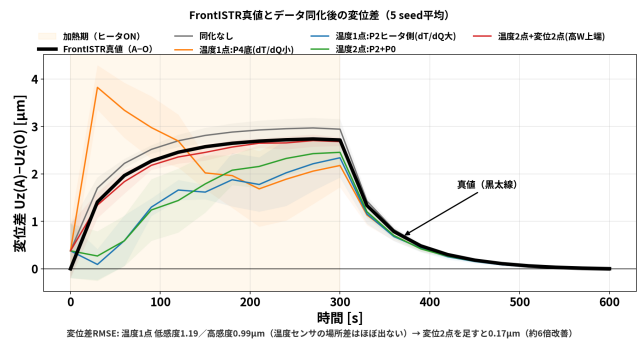


図 12: ROM 真値とデータ同化後温度から求めた変位差

黒太線は ROM 真値から同じ変位画像で計算した参照値。独立した OpenFOAM 温度履歴を毎時刻 FrontISTR で解析した真値ではありません。赤（温度 2 点＋変位 2 点）は真値に最も近く、温度観測だけ（緑）は変位差に誤差が残る。これは変位を状態変数として直接積分した結果ではなく、同化後温度を gappy-POD で全場へ戻し、その温度を FrontISTR の熱弾性画像へ通して得た推定値です。

この図の正直な読み：変位差 RMSE で比べると、温度センサの場所（低感度 1.19 vs 高感度 $0.99 \mu\text{m}$ ）や数（2 点で $0.93 \mu\text{m}$ ）の差はわずかです。桁で効くのは変位観測の追加 ($0.17 \mu\text{m}$ = 約

6 倍改善)。これは「 Q/h への温度感度が空間的にほぼ一様」という直接感度の結果とも整合します。これは今回の配置・ノイズ・モデルでの結果です。一般に温度センサの場所より数が重要だと結論することはできません。(なお温度そのものの RMSE では高感度 0.62 vs 低感度 1.04 K と約 1.7 倍の差があり、場所の効きは評価量に依存します。)

さらに大事な注意 — 「差」だけで評価してはいけない。個別の $U_z(A) \cdot U_z(O)$ も見ると:

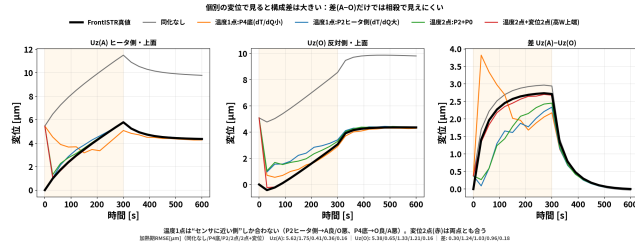


図 13: 個別の $U_z(A)/U_z(O)$ と差の比較

「差」には罫があります。同化なし (灰) は個別には $10\mu\text{m}$ 級で大外れなのに、差の RMSE は $0.30\mu\text{m}$ と最小級 ($A \cdot O$ が同じ方向に外れて相殺されるため)。個別で見ると、温度 1 点は「センサに近い側」しか合いません ($P2$ ヒータ側 $\rightarrow A$ 良 $0.41 / O$ 悪 $1.33\mu\text{m}$, $P4$ 底 $\rightarrow O$ 良 $0.65 / A$ 悪 $1.75\mu\text{m}$)。変位 2 点 (赤) だけが両点とも $0.16\mu\text{m}$ で合う。→教訓: 変位を合わせたい場所には変位観測を置く。そして評価は差だけでなく個別の変位でも行う。

仕上げるに、まったく別の未観測点でも確認します。観測点 (赤/橙) から離れた未観測の温度 3 点 (緑) と変位 3 点 (紫) の位置はこちら:

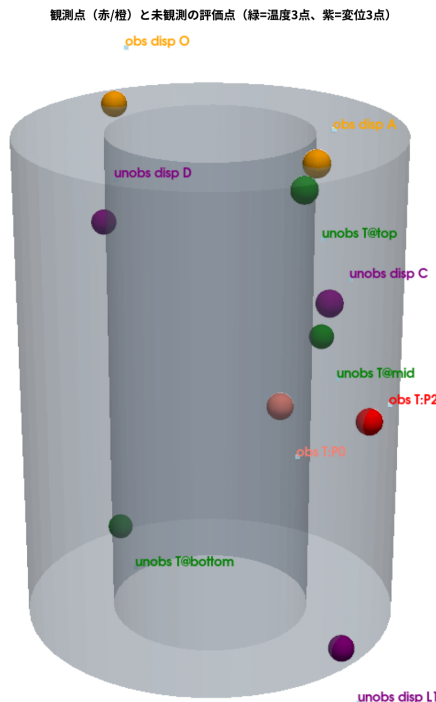


図 14: 観測点と未観測評価点の位置

この 6 か所すべてで、真値と各構成を時系列比較すると:

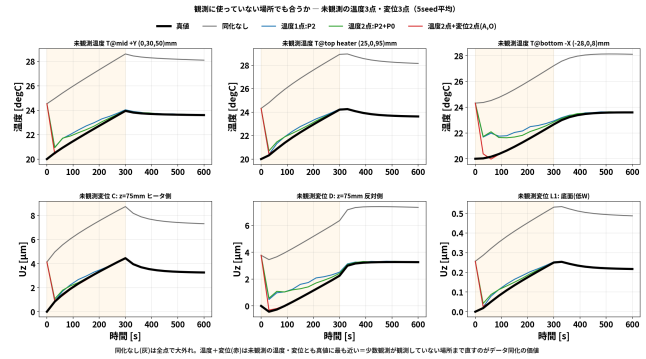


図 15: 未観測の温度 3 点・変位 3 点の時系列

同化なし (灰) は 6 点すべてで大外れ。同化した構成は観測していない場所でも真値に沿い、温度+変位 (赤) が最も近い (特に底面側の温度と $z=75\text{mm}$ 反対側の変位の立ち上がり)。少数の観測が、観測していない場所まで直す——これがデータ同化+POD 復元の価値です。

凡例の「高感度/低感度」の意味: ここでの感度は発熱量への温度感度 $\partial T / \partial Q$ です (q_{scale} を 1.0 $\rightarrow$ 1.1 に振った有限差分、加熱ピーク $t = 300\text{ s}$ で評価)。高感度 = $\partial T / \partial Q$ 最大の $P2$ (ヒータ側)、低感度 = 最小の $P4$ (反対側)、温度 2 点 (高感度) = 上位 2 ノード ($P2$ と $P0$)。上の観測点図 (sensor_positions) の色付けと同じ量です。なお 変位センサ選びに使う熱感度 $W = K_s^{-1} H_T$ (温度 $\rightarrow$ 変位) とは別物なので注意 (温度センサは $\partial T / \partial Q$ 、変位センサは W で選ぶ、という役割分担)。

実務では、この温度 $\rightarrow$ 変位を毎回 FrontISTR で解く代わりに、線形化した感度 $W = K_s^{-1} H_T$ (blog_002 §4) で温度から直接変位を出せます。 W は多数の温度入力に対する線形応答です。剛性行列の分解を再利用できますが、単一の熱荷重を 1 回解くだけで全 W が得られるわけではありません。POD 版では必要なモード応答だけを事前に計算します。

8. まだ分かっていること 一代表点選択の未解決問題

ここまで「POD でモード $\rightarrow$ Q-DEIM で代表点 $\rightarrow$ ROM 校正」ときれいに流れましたが、代表点の選び方には、実はまだ分かっていることが残っています。正直に書いておきます。

1. 何点必要か (r の決め方) が「同化」目線では未解明。本記事はエネルギー基準 (2 モードで 99.9 % $\rightarrow$ 5 点) で決めましたが、これは場の復元の基準です。「データ同化の性能にとって最適点数」は別問題で、センサ数を 1~5 点と変えたときの精度カーブの系統検証はこれからです。
2. Q-DEIM 点は「復元に良い点」であって「推定に最適点」の保証はない。Q-DEIM は行列式最大化の貪欲近似で、大域最適の保証がそもそもありません。さらに、推定したい量が変わると最適配置も変わります。実際、本リポジトリの実験では温度場推定なら「散らした」配置が Q-DEIM 点と同程度、 $Q \cdot h$ 推定では温度センサの場所はほぼ効かない

(感度が空間的にほぼ一様)という結果でした。「Q-DEIM
で選んだ=観測もそこが最良」ではないのです。

3. 訓練条件への依存が未検証。代表点は訓練スナップショット (片側 15W 加熱・0-600 秒) から選ばれています。加熱位置や条件が変わったときに同じ 5 点で良いかは確かめていません (ROM の外挿問題と同根)。
4. 選ばれた点の物理的解釈は後付け。「底面 P3/P4 が選ばれたのは場を広くカバーするため」という説明は、出てきた結果を見ての解釈です。また校正された C_i, K_{ij} も「その 5 点で温度履歴に最良フィット」という意味しかなく、一意性 (別のパラメータ組でも同じ温度になる可能性) や物理的同一性は保証されていません ($\sum C_i$ が実物の熱容量とほぼ一致した、という傍証があるだけです)。
5. 実機の設置制約を考えていない。実機ではセンサを置けない場所 (内部・回転部など) があります。設置可能な領域に制限した上での選点 (制約付き Q-DEIM) は未実装です。

まとめると、「代表点 = ROM の状態を進める点」としては実証済み (残差 **0.014K**) ですが、「観測点としての最適性」「点数」「条件変化への頑健性」は開いた問題です。これらはそのまま、学会発表 (計算力学: 推定対象依存の観測配置) の研究課題になっています。

9. まとめ — この記事でやったこと

1. **EnKF** は実ソルバだと重い → 予報モデルを軽い ROM に置き換える (単一 ROM の前進積分が約 31ms)。
2. 代表点は勘でなく **POD + Q-DEIM** でデータから選ぶ。
 - POD: スナップショット行列を SVD して場の「型」とエネルギーを抽出 ($XX^T \varphi = \lambda \varphi$)。
 - Q-DEIM: モード行列に列枢軸 QR をかけ、場を最もよく復元できる点を選定。
3. 小さな行列の手計算で、ランク 1 なら 1 点測るだけで場が完全復元できることを確認した ($\hat{u} = \bar{u} + U_1 a$)。
4. 実データでは 2 モードで **99.9 %**、選んだ 5 点 ROM は残差 **0.014K** で OpenFOAM を再現。
5. 温度が求まったら **IDW** で実形状へマッピング → 熱ひずみ $\alpha \Delta T \rightarrow K_s u = f_{th}$ で変位 (反り) が出る (§7)。

この軽い ROM の上で、**OI (blog_002)** と **EnKF (blog_003)** を回すと、温度場・発熱量 Q ・放熱係数 h を少数観測から高速に推定でき、さらに 温度 → 変位まで通して「反り」を評価できます。「軽い予報モデル」と「賢い観測点」の 2 本柱がそろいました。

ただし忘れてはいけない点: ROM は OpenFOAM を本番ループでだけ置き換えるもの (§1-1)。モードも点も係数も **CFD** の結果から作った”蒸留物”で、CFD はオフラインで 1 回必ず要ります。そして訓練が覆った範囲でしか正しくない (形状・条件が大きく変われば作り直し)。「高価な CFD を一度払って、安価なりアルタイムを得る」という前払い構造だ、と理解しておくのが大切です。

参考 (元になった実装・詳細)

- POD / Q-DEIM の数式と手続き: 01_pod_qdeim_algorithm.md
- 代表点選定: run/select_points_qdeim.py
- ROM 構築・校正: run/build_calibrate_rom.py, dacore/rom_general.py
- この上でのデータ同化: blog_002_oi_data_assimilation.md, blog_003_ensemble_kalman_filter.md